

2020 年偏微分方程期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (10 分) 设 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$,

$$g_1(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ -f(-x), & x < 0 \end{cases} \quad \text{以及} \quad g_2(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0 \\ f(-x), & x < 0 \end{cases}.$$

(1) 证明 $g_1(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充分必要条件是 $f(0) = f''(0) = 0$.

(2) 证明 $g_2(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 的充分必要条件是 $f'(0) = 0$.

二. (10 分) 若 $u \in C^2(\bar{\Omega})$ (其中 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的有界光滑区域) 为变分问题

$$F(u) = \min_{v \in C^2(\bar{\Omega})} F(v)$$

的解, 其中

$$F(v) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 dx - \int_{\partial\Omega} gv dS - \int_{\Omega} fv dx$$

且 $\int_{\Omega} f dx + \int_{\partial\Omega} g dS = 0$. 求 u 所满足的偏微分方程及边值条件.

三. (15 分) 设 $u(x), \rho_0(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $u(x) > 1$. 证明如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t \rho + u(x) \partial_x \rho + \rho u'(x) = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}, \\ \rho(x, 0) = \rho_0(x) \end{cases}$$

存在唯一解 $\rho = \rho(x, t) \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+)$.

四. (15 分) 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u + mu = 0, & t > 0, x \in \mathbb{R}^n, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x). \end{cases}$$

其中 $m \geq 0, \varphi(x), \psi(x) \in C_0^\infty(B_M(0))$ ($M > 0$). 证明:

(1) u 满足能量估计

$$\int_{\mathbb{R}^n} (|\partial_t u|^2 + |\nabla u|^2 + m|u|^2) dx \leq \int_{B_M(0)} (|\psi|^2 + |\nabla \varphi|^2 + m\varphi^2) dx.$$

(2) 当 $|x| \geq M + t$ 时, $u(x, t) \equiv 0$.

五. (15 分) 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & t > 0, x > 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & x > 0, \\ \partial_x u(0, t) = 0, & t > 0. \end{cases}$$

其中 $f(x, t), \varphi(x), \psi(x)$ 光滑且 $\varphi'(0) = \psi'(0) = 0$. 求 $u(x, t)$ 的表达式.

六. (15 分) 记 $Q = \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+ : t > |x|\}$. 若 $u \in C^\infty(\bar{Q})$ 为如下高维 Goursat 问题:

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \Delta u = 0, & (x, t) \in Q, \\ u = \varphi & \text{on } t = |x| \end{cases}$$

的解, 证明:

(1) 对于任意的 $1 \leq i \leq n$, 在 $t = |x|$ 上有 $x_i/|x| \partial_t u + \partial_i u = \partial_i \varphi$.

(2) 利用能量估计说明上述问题具有唯一性.

七. (20 分) 对于 $\varphi(x), \psi(x) \in C^\infty([0, \pi])$, 考虑如下初值问题

$$\begin{cases} \partial_t^2 u - \partial_x^2 u = f(x, t), & t > 0, 0 < x < \pi, \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad \partial_t u(x, 0) = \psi(x), & 0 < x < \pi, \\ u(0, t) = 0, \quad \partial_x u(\pi, t) = 0. \end{cases}$$

(1) 求此问题解的分离变量级数表达式 $u(x, t)$.

(2) 写出此问题的 0 阶, 1 阶, 2 阶相容性条件.

(3) 当问题满足 k ($0 \leq k \leq 2$) 阶相容性条件时, 估计 $\int_0^\pi |\partial_t^\alpha \partial_x^\beta u|^2 dx$ 的上界, 其中 $\alpha + \beta = k$.